

מאגר שאלות — פרק 2: ריבוע של סכום

20 שאלות · הנוסחה $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ — פיתוח, מודל שטח וחישוב בעל פה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — ישר מהנוסחה + (שאלות 1-4)

1. פתחו לפי הנוסחה: $(x + 4)^2$

2. פתחו לפי הנוסחה: $(x + 7)^2$

3. פתחו לפי הנוסחה: $(x + 11)^2$

4. פתחו לפי הנוסחה: $(m + 6)^2$

חלק ב' — חישוב בעל פה 🗨️ (שאלות 5-8)

5. חשבו בעזרת הנוסחה: $41^2 = (40 + 1)^2$

6. חשבו בעזרת הנוסחה: $22^2 = (20 + 2)^2$

7. חשבו בעזרת הנוסחה: $51^2 = (50 + 1)^2$

8. חשבו בעזרת הנוסחה: $62^2 = (60 + 2)^2$

חלק ג' — עם מקדמים 📊 (שאלות 9-12)

9. פתחו לפי הנוסחה: $(2x + 3)^2$

10. פתחו לפי הנוסחה: $(5x + 1)^2$

11. פתחו לפי הנוסחה: $(3x + 5)^2$

12. פתחו לפי הנוסחה: $(4x + 7)^2$

חלק ד' — האיבר האמצעי והחסר 🔍 (שאלות 13-16)

13. איזה מספר משלים את $x^2 + 10x$ לריבוע של סכום?

14. איזה מספר משלים את $x^2 + 22x$ לריבוע של סכום?

15. מהו האיבר האמצעי בפיתוח של $(x + 12)^2$?

16. מהו האיבר האמצעי בפיתוח של $(3x + 2)^2$?

חלק ה' – אתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. פתחו לפי הנוסחה: $(2x + 3y)^2$

18. פתחו לפי הנוסחה: $(x^2 + 1)^2$

19. חשבו בעזרת הנוסחה: $203^2 = (200 + 3)^2$

20. בכמה גדול $(5 + 2)^2$ מ- $5^2 + 2^2$? הסבירו בעזרת הנוסחה.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 2

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. \quad x^2 + 8x + 16$$

$$2. \quad x^2 + 14x + 49$$

$$3. \quad x^2 + 22x + 121$$

$$4. \quad m^2 + 12m + 36$$

$$5. \quad 1600 + 80 + 1 = 1681$$

$$6. \quad 400 + 80 + 4 = 484$$

$$7. \quad 2500 + 100 + 1 = 2601$$

$$8. \quad 3600 + 240 + 4 = 3844$$

$$9. \quad 4x^2 + 12x + 9$$

$$10. \quad 25x^2 + 10x + 1$$

$$11. \quad 9x^2 + 30x + 25$$

$$12. \quad 16x^2 + 56x + 49$$

$$13. \quad 25, \text{ כי } 10x = 2 \times x \times 5 \text{ והביטוי הוא } (x + 5)^2$$

$$14. \quad 121, \text{ כי } 22x = 2 \times x \times 11 \text{ והביטוי הוא } (x + 11)^2$$

$$15. \quad 2 \times x \times 12 = 24x$$

$$16. \quad 2 \times 3x \times 2 = 12x$$

$$4x^2 + 12xy + 9y^2 \text{ .17}$$

$$x^4 + 2x^2 + 1 \text{ .18}$$

$$40000 + 1200 + 9 = 41209 \text{ .19}$$

$$\text{.20 ב-} 20 = 2 \times 5 \times 2 \text{: אכן } 20 = 29 - 49 \text{ — ההפרש הוא תמיד האיבר האמצעי } 2ab$$